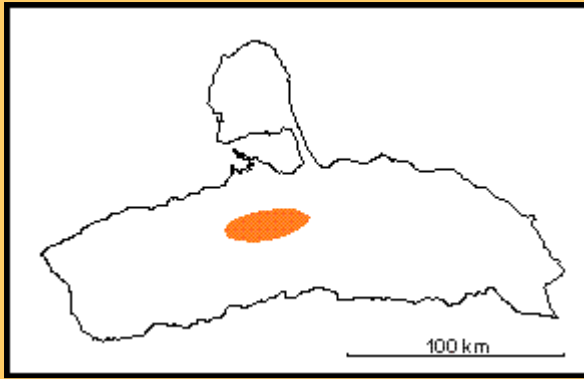




PALEOGENO (Oligoceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: A. Senn, 1935.

Consideraciones históricas: Esta unidad estratigráfica fue establecida originalmente por Senn (1935), como parte de su Formación San Luis Inferior, bajo el nombre de Areniscas de San Juan de la Vega, junto con las calizas arrecifales del cerro Bocaína y de la zona de Agualinda. Senn (1940), separa la Arenisca de San Juan de la Vega de la parte inferior de la Formación San Luis, aunque sigue por debajo de las Lutitas de Pecaya-Pedregal, junto con las Areniscas de Patiecitos. Liddle (1946), no modifica estas relaciones, pero separa las Areniscas de Patiecitos de las de San Juan de la Vega, como unidades apartes, e incorpora esta última dentro de la Formación Agua Negra, como equivalente lateral de Churuguara, posición que no reaparece en la literatura posterior. En el cuadro de correlación de Mencher *et al.* (1951), aparece con rango de formación, como unidad inferior del Grupo Mitare, Johnson (L.E.V. I, 1956), afirma que la Formación San Juan de la Vega, es un equivalente menos deformado de las formaciones El Paraíso y Mojino y que, por tanto, el nombre San Juan de la Vega deberá ser descartado por razones de prioridad. En Wheeler (1960, 1963) y L.E.V. II (1970), San Juan de la Vega aparece como un nombre local, para la parte superior de la Formación El Paraíso, unidad basal del Grupo Mitare. Hunter y Ferrell (1972), demuestran, definitivamente, la no equivalencia de las formaciones El Paraíso y San Juan de la Vega, ya que ambas unidades, están separadas por una sección lutítica considerable, de edad Oligoceno medio y Tardío, Díaz de Gamero (1977), hace un estudio detallado de la unidad, considerándola como un miembro de la Formación Pecaya, por estar completamente incluida en ella.

Localidad tipo: En el río Mitare, cerca del caserío de San Juan de la Vega, distrito Bolívar, estado Falcón (Senn, 1935). Hoja de Cartografía Nacional N° 6249 (Cabure), a escala 1: 100.000.

Descripción litológica: De acuerdo a Díaz de Gamero (1977), la unidad consiste de lutitas intercaladas con areniscas y limolitas y, ocasionalmente, calizas delgadas bioclásticas. Las lutitas son fisiles, de color gris oscuro con manchas rojizas, ocasionalmente limolíticas, localmente con delgadas capas de concreciones ferruginosas y nunca son calcáreas.

Las areniscas son medianamente consolidadas, de colores claros, de grano predominantemente fino y muy fino, ocasionalmente calcáreas y fosilíferas. Están dispuestas en secuencias cíclicas en las que se comienza con un intervalo de lutitas, seguido de numerosas y delgadas capas de areniscas intercaladas con lutitas y limolitas, y se aumenta de espesor hacia arriba, culminando con capas de hasta 1,5 m al tope. Petrográficamente, se trata de areniscas líticas. Las estructuras sedimentarias predominantes son la laminación paralela y la laminación cruzada en unidades de unos 10 cm de espesor. El grado de bioturbación es muy intenso y, en las capas medianas y gruesas es frecuente observar un intrincado sistema de madrigueras y rastros subhorizontales, entre las que se reconoció *Scolicia*. Las perforaciones verticales, tipo *Ophiomorpha*, son más raras.

Las limolitas son de color gris, en capas delgadas, generalmente de aspecto nodular. Las ocasionales calizas son delgadas y están formadas por fragmentos de conchas de moluscos muy fracturadas, junto con variedad de fragmentos de roca, principalmente areniscas.

Espesor: Wheeler (1960, 1963), menciona un espesor de 535 m para el miembro superior de la Formación El Paraíso, en el cerro El Zamuro, al este de Pecaya. Díaz de Gamero (1977), cita un máximo de 460 m de espesor, al sur de Pecaya, que se adelgaza hasta desaparecer entre las poblaciones de Pecaya y La Cruz de Taratara.

Extensión geográfica: El miembro aflora al norte del centro de la cuenca de Falcón, en una serie de anticlinales fallados, aproximadamente alineados en dirección este-oeste, desde unos pocos kilómetros al sureste de Pecaya, hasta ligeramente al este de Pedregal (Díaz de Gamero, 1977).

Expresión topográfica: Forma colinas bajas rodeadas por la topografía baja de las lutitas de la Formación Pecaya.

Contactos: El Miembro San Juan de la Vega en el campo, parece estar totalmente incluido dentro de la Formación Pecaya, aunque su base no aflora. El contacto superior es completamente transicional. Hacia el este, cerca de La

Cruz de Taratara, la unidad se acuña dentro de la formación y aquí la secuencia de lutitas es continua. Hacia el oeste, la unidad desaparece bajo las lutitas superiores de Pecaya en las cercanías de Pedregal y su extensión original hacia el oeste se desconoce (Díaz de Gamero, 1977).

Fósiles: A excepción de algunos ejemplares de *Pecten*, *Turritella* y briozoarios indeterminados, los fósiles estudiados son principalmente foraminíferos. Existe una alternancia entre las faunas enteramente arenáceas, compuestas por *Ammotium salsum*, *Arenoparrella mexicana* y *Haplophargmoides* sp., con otras en las que se encuentran, además, *Florilus scaphum*, *F. costifer*, *Hanzawaia* sp., *Buccella* sp. y *Nonionella* sp. No existen foraminíferos planctónicos, pero en las muestras más marinas abundan los ostrácodos. La zona transicional con la Formación Pecaya contiene, inicialmente, una fauna arenácea muy pobre, que pasa rápidamente hacia arriba a un conjunto variado, rico en especies bénticas y planctónicas. Entre estas últimas, tenemos *Catapsydrax dissimilis*, *Globigerina venezolana*, *G. praebulloides*, *G. cf. Ciproensis*, *Globorotalia siakensis* (= *G. mayeri*), *G. cf. Opima nana*, *Cassigerinella chipolensis*, *Globigerinoides primordis*. De esta zona de transición también se determinaron las siguientes especies de nanoplanctón calcáreo: *Sphenolithus moriformis*, *S. conocus*, *Ericsonia ovalis*, *Cyclicargolithus floridanus* (Díaz de Gamero, 1977).

Edad: La rica microfauna de la zona de transición superior del Miembro San Juan de la Vega con la Formación Pecaya, indica una edad Mioceno inicial de la parte inferior de la zona de *Globigerinoides primordis*. La edad de la unidad es, por tanto Oligoceno Tardío (Díaz de Gamero, 1977).

Paleoambientes: La microfauna béntica del Miembro San Juan de la Vega, es característica de aguas marinas muy someras, con alternancias salobres. El tamaño uniformemente fino y muy fino de los clásticos y la intensa bioturbación, sugieren una fuente de sedimentos distante y una tasa de sedimentación lenta. La unidad se acuña al este, y su equivalente en esta dirección son las lutitas de agua profunda de la Formación Pecaya. Probablemente, los afloramientos de la unidad representen el extremo oriental de una costa baja, bordeada de barras litorales construidas por corrientes costaneras, que transportaron los sedimentos clásticos desde el noroeste al Alto de Dabajuro. La transición superior con la Formación Pecaya, marca una fuerte subsidencia muy rápida, ya que, en pocos metros de sección estratigráfica, se pasa hacia arriba a lutitas con microfauna típica de profundidades batiales (Díaz de Gamero, 1977).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Revisión de las unidades litoestratigráficas en Falcón central en base a su contenido de foraminíferos planctónicos. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 81-86.

Hunter V. y A. Ferrel, 1972. Redefinición de algunas unidades estratigráficas del Oligoceno de Falcón central. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 2: 807-816.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Paterson and R. H. Robie, 1951. Resumen geológico, Cap. 1, p: 1-80, en: *Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional de Petróleo*. Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos (Venezuela).

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)